Orientação a Objetos I

Tads 2º período

Herança

Prof: Humberto Beneduzzi
humberto.beneduzzi@ifpr.edu.br

Herança

- Na orientação a objetos, herança é o mecanismo pelo qual uma classe (chamada nesse caso de classe filha ou subclasse), herda os atributos e métodos de outra classe (nesse caso chamada de classe pai ou superclasse).
  Ex: Classe Aluno e classe Pessoa

- No java, a herança é indicada pela palavra-chave *extends*.
  Ex: public class Aluno extends Pessoa;

Terminologia

- **Superclasse**: também chamada de classe pai, classe-mãe ou classe-base.
  Contém os membros (atributos e métodos) comuns.

- **Subclasse**: também chamada de classe filha ou classe derivada.
  Herda os membros da superclasse e pode estendê-los.

A relação “é um”

- A herança representa uma relação do tipo **“é um”**: um Aluno *é uma* Pessoa; um Cachorro *é um* Animal.
- **Reutilização de código**: evita duplicar atributos e métodos comuns a várias classes.
- **Especialização**: a subclasse pode acrescentar novos membros ou redefinir o comportamento herdado.

Sintaxe básica em Java

```
public class Animal {
    String nome;
    public void emitirSom() {
        System.out.println("Som genérico");
    }
}

public class Cachorro extends Animal {
    public void latir() {
        System.out.println("Au au!");
    }
}
```

Sintaxe básica em Java: uso

```
Cachorro c = new Cachorro();
c.nome = "Rex";
c.emitirSom(); // herdado
c.latir();     // próprio
```

- O objeto **Cachorro** tem acesso automático aos membros de **Animal**, sem precisar reescrevê-los.

Herança

- Conceitualmente, a herança pode ocorrer a partir de dois processos: **generalização** e **especialização**.

- **Generalização**: Atributos e/ou métodos comuns das classes filhas passam para a classe pai.

  Ex: O atributo nome das classes Gerente e Caixa vão para a classe Funcionario.

Herança

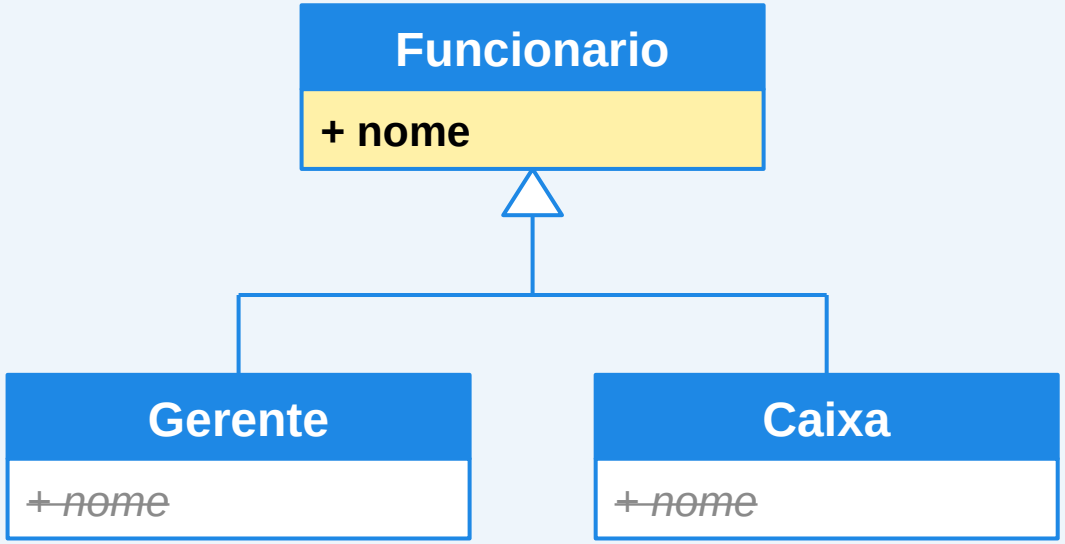
- **Especialização**: Atributos e/ou métodos que não são gerais (necessários em todas as subclasses) e estão na classe pai, passam para uma ou mais classes filhas.

  Ex: usuario e senha saem da classe Funcionario e vão para a classe Caixa.

Generalização e especialização

Generalização

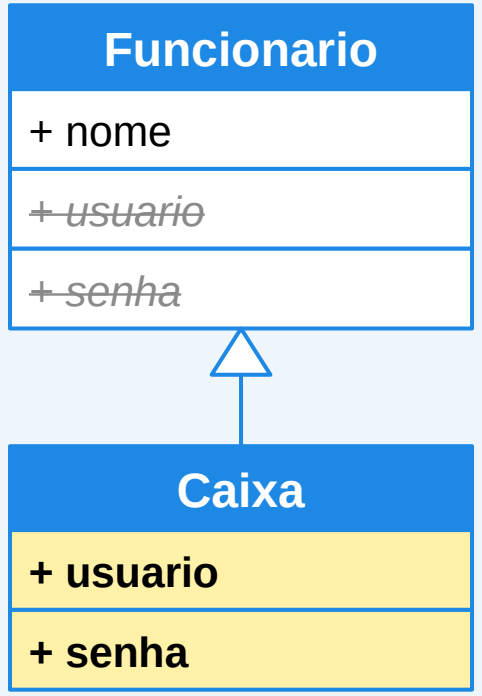
o que é comum sobe para a classe pai



Exemplo: o atributo **nome** das classes Gerente e Caixa passa para a classe Funcionario.

Especialização

o que não é geral desce para a classe filha



Exemplo: usuario e **senha** saem da classe Funcionario e vão para a classe Operador.

Herança

- Algumas linguagens (ex: C++) permitem que uma classe possua mais de uma classe pai, o que é chamado de **Herança Múltipla**;

- O java permite que uma classe possua apenas uma classe pai (**Herança Simples**). Outras demandas podem ser resolvidas através de **Interfaces** e **Classes Abstratas**.

Vantagens e cuidados

Vantagens

- Reduz a duplicação de código.
- Facilita a manutenção centralizada.
- Organiza as classes em hierarquias lógicas.

Cuidado

- Mudanças na superclasse afetam todas as subclasses.